

Zuren en basen en het doorgeven van protonen

Het model van Brønsted-Lowry: geconjugeerde paren, amfolyten, sterk en zwak.

1 Zuur en base volgens Brønsted-Lowry

Een **zuur volgens Brønsted-Lowry** is een stof die een proton kan afstaan; een proton is hier een H^+ -ion. Een **base** is het omgekeerde: ze neemt dat proton op. **Een base moet dus niet altijd een hydroxidegroep bevatten**: ammoniak heeft geen OH en is toch een base.

Bij een **protolysereactie gaat een proton van het zuur naar de base**. Daarom heeft een protolyse altijd een zuur én een base nodig, en **kan een stof alleen zuur zijn als er een base aanwezig is die het proton opneemt**: zuiver zwavelzuur zonder water ioniseert niet.

Neemt water een proton op, dan ontstaat het **hydroxoniumion H_3O^+** . Daarom schrijft men de ionisatie van een zuur in water met het hydroxoniumion en niet met een los H^+ . Het **hydroxoniumion kan zelf geen base zijn**: het heeft al een proton te veel en staat het liever af, en het is dus het sterkste zuur dat in water kan bestaan.

2 Geconjugeerde paren

Twee deeltjes die **precies één proton van elkaar verschillen**, vormen een **geconjugerd paar** of **zuurbasekoppel**. Het deeltje met het extra proton is het zuur, het andere de base, en elke protolyse heeft twee zulke paren. **Een zuur en zijn geconjugeerde base verschillen dus precies één proton**, zoals azijnzuur CH_3COOH en het acetaat CH_3COO^- .

Oefen het op drie voorbeelden. De geconjugeerde base van **waterstofchloride HCl** is **het chloride-ion**. Het geconjugeerde zuur van **ammoniak NH_3** is **het ammoniumion**, dat het proton weer kan afstaan. En **H_2CO_3 en HCO_3^-** en **NH_4^+ en NH_3** zijn paren, terwijl H_2O en H_3O^+ een paar vormen met water als base.

Het **hydroxide-ion neemt een proton op en wordt water** en **is de geconjugeerde base van water**.

Sommige stoffen kunnen beide rollen spelen. Een **amfolyt** of **amfoteer** deeltje kan een proton afstaan én opnemen: **water** en **het waterstofcarbonaat** zijn de twee voorbeelden, want HCO_3^- kan naar CO_3^{2-} of naar H_2CO_3 . Tegenover HCl is water een base, tegenover ammoniak een zuur: reageert **water met ammoniak**, dan **is het water het zuur en staat het een proton af**, want NH_3 plus H_2O geeft NH_4^+ plus OH^- . **In de reactie van azijnzuur met water is het water juist de base**. Welke reactie een amfolyt in water aangaat, weet je door **zijn zuurconstante met zijn baseconstante te vergelijken**: is K_z groter dan K_b , dan gedraagt het zich vooral als zuur; bij HCO_3^- is het omgekeerd, en daarom is bakpoeder in water lichtbasisch.

Een zuur kan meer dan één proton kwijt. **Zwavelzuur is tweewaardig** omdat het **twee protonen kan afstaan, in twee stappen**: eerst H_2SO_4 naar HSO_4^- , dan naar SO_4^{2-} , waarbij de eerste stap veel sterker is. **Fosforzuur H_3PO_4** kan er **drie** afstaan. Een **meerwaardige base kan meer dan één proton opnemen**, zoals het carbonaat CO_3^{2-} .

3 Sterk en zwak

Een **sterk zuur in water staat zijn proton zo goed als volledig af**: zoutzuur en **salpeterzuur** zijn sterke zuren, terwijl azijnzuur en koolzuur zwakke zuren zijn die grotendeels als molecule in de oplossing blijven. De **ionisatiegraad is het deel van de moleculen dat zijn proton heeft afgestaan**; bij verdunnen wordt die graad groter.

Sterk en geconcentreerd betekenen niet hetzelfde: sterk gaat over hoe goed een zuur ioniseert, geconcentreerd over hoeveel mol er per liter in zit. Verdund zoutzuur blijft een sterk zuur. En **een zwak zuur kan wél een lage pH geven** als het geconcentreerd genoeg is: azijn is daarvan een voorbeeld. Twee zuren van **dezelfde concentratie, één sterk en één zwak**, verschillen in **de pH van de twee oplossingen**.

De **zuurconstante** van een zuur HA in water is **K_z is $[H_3O^+]$ maal $[A^-]$ gedeeld door $[HA]$** , gewoon de evenwichtsconstante van de protolyse; het water staat er niet in, want het is in overmaat. De **baseconstante K_b** heeft dezelfde vorm met het hydroxide-ion in de teller. Een **kleine pK_z -waarde** hoort bij een **sterk** zuur, want pK_z is de negatieve logaritme van K_z : van twee zuren met **pK_z 3 en pK_z 5 is het zuur met pK_z 3 het sterkste**, en twee eenheden verschil is een factor honderd.

Voor een geconjugeerd paar geldt: hoe sterker het zuur, hoe zwakker zijn base, want het product van K_z en K_b is altijd de ionisatieconstante van water. **De geconjugeerde base van een sterk zuur is dus een heel zwakke base**: het chloride-ion neemt bijna nooit een proton terug op.

4 Zouten in water, en hoe je de pH ziet

Daaruit volgt hoe een zout in water reageert. **Een oplossing van keukenzout in water is neutraal**, want Na^+ en Cl^- komen van een sterke base en een sterk zuur; ook **kaliumnitraat in water** is neutraal. Een oplossing van **natriumacetaat is basisch** omdat **het acetaation de geconjugeerde base van een zwak zuur is** en dus sterk genoeg om een proton van water af te pakken. Een oplossing van **ammoniumchloride is zuur** omdat **het ammoniumion een proton afstaat aan het water**. Soda is basisch.

Een **pH-meter** meet de pH nauwkeurig als een getal; je ikt ze eerst met bufferoplossingen van bekende pH. Een **zuurbase-indicator** geeft maar een gebied: **het is zelf een zwak zuur waarvan de twee vormen anders gekleurd zijn**. Het omslaggebied ligt rond de **pKz van de indicator** en **beslaat ongeveer twee pH-eenheden**: **fenolftaleïne is kleurloos in zuur en roze in basisch midden** met een omslag rond pH 9, en methylooranje slaat om rond pH 4. Daarom kies je je indicator bij de titratie die je doet.

Onthoud dit

- Zuur geeft een proton, base neemt het op; zonder base geen protolyse.
- Een geconjugeerd paar verschilt precies één proton.
- Een amfolyt kan beide: water en HCO_3^- .
- Sterk is niet hetzelfde als geconcentreerd.
- Kleine pKz betekent sterk zuur; $K_z \cdot K_b$ is de constante van water.
- Sterk zuur plus sterke base geeft een neutraal zout.
- Fenolftaleïne: kleurloos in zuur, roze in basisch, omslag rond pH 9.